AIoT 期末專題 · 第 15 組 · PROPOSAL REVIEW

AirWise × A–Z SOP 專題解析

空氣品質健康顧問 AI Agent｜依《期末專題提案作業規範》與《2020 A–Z SOP》逐項檢核 38 個寫作要素

38	23	10	5
檢核要素	已具備	需補強	期末撰寫

01 規範 × A–Z 對應總覽 MAP

規範章節	配分	A–Z	狀態
Abstract	—	A–F	已有
Introduction	20%	G–L	補 I J L
Related Work	20%	M–O	補 M O
Deep Research	20%	—	已有
Agent＋架構	20%	PA–PH	補 PF
流程＋虛擬碼	15%	PI–PM	補 PJ PM
Evaluation	—	Q–V	補 S T
Conclusion	期末	W–Z	期末
GitHub/DESIGN	5%	—	已有

衝突｜A–Z 的 F 要寫結果，規範禁止虛構 → Proposal 寫預期，期末換實測。

02 Abstract A–F

- A **動機**｜790 萬空污死亡、PM2.5 12.6
- B **挑戰**｜App 只給數字、LLM 會幻覺
- C **解法**｜規則錨定的 AirWise Agent
- D **方法**｜API＋預測＋規則庫＋RAG
- E **實驗**｜台中 2023–25、50 題、問卷
- F **成果**｜現寫預期，期末換實測

03 Introduction G–L

- G **General**｜全球與台灣數據、背景
- H **However**｜要的是決策，不是數字
- I **In literature**｜四類方法由舊到新
- J **Judgement**｜每類寫優點與缺點
- K **Keypoint**｜補一句設計精神
- L **List**｜結尾加章節安排

四類：① 即時顯示 ② DL 預測 ③ LLM ④ RAG

04 Related Work M–O

- M **Methods**｜AI 文獻依四類重排
- N **New**｜新意：規則錨定 LLM
- O **Organize**｜加入四類 × 五標準表

方法類別	預測	個人	規則	追溯	驗證
① 即時顯示	無	無	半	有	無
② DL 預測	有	無	無	無	無
③ LLM 查詢	無	半	半	半	半
④ RAG	半	無	有	有	半
AirWise	有	有	有	有	有

預測＝未來時段　個人＝敏感度
規則＝官方指引　追溯＝防幻覺
驗證＝可量化；「半」待對照原文

05 Proposed Scheme PA–PM

PA 目標 | PB 依據 | PC 解法 | PD 轉移
PE 元件 | PF 公式 | PG 架構 | PH 作法
PI 流程 | PJ 實例 | PK 貢獻 | PL 實驗
PM 證明

PF 公式化

$$L(a) = \max\{k : a \geq b[k-1]\}$$
$$b = 0/51/101/151/201/301$$
$$I = [\hat{y}-q,\ \hat{y}+q] \quad q=\text{conformal 分位}$$
$$L^* = L(\hat{y}+q) \text{ 若敏感，否則 } L(\hat{y})$$
$$R = \text{Rule}(L^*, g, s)$$

PJ 實例走查（示意值，非實驗結果）

氣喘學童・明早 7 點・西屯公園跑步

1. $\hat{y} = 98$，$q = 15 \rightarrow [83, 113]$
2. $L(98) = 2$ 普通，$L(113) = 3$
3. 敏感族群 → 採 $L^* = 3$
4. R-L3-sensitive：減少劇烈戶外
5. 建議改時段或室內，附依據

PM 定理｜敏感族群低估警示 ≤ α

$$P(L(y)>L^*) \leq P(|y-\hat{y}| \triangleright q) \leq \alpha$$

$\alpha = 0.1 \rightarrow$ 至多 10%；性質：$L^* \geq L(\hat{y})$
時序非完全可交換 → E1 實測覆蓋率

06 Simulation Q–V

- Q **指標**｜MAE、F1、一致率＋覆蓋率
- R **比較**｜持續法、純 LLM、App
- S **設定**｜測站、切分、校準集、seed
- T **調參**｜時距 h、α、RAG k、預防
- U **結果**｜只放實測數字
- V **驗證**｜消融四個模組

07 Conclusion W–Z

- W **回顧**｜研究動機與挑戰
- X **專精**｜敏感族群事先規劃
- Y **產出**｜E1–E3 實測數字
- Z **未來**｜感測器、實測、LINE Bot

08 補強優先順序 TODO

1. **PF＋PJ＋PM 併入**（35%）
2. RW 四類重排＋比較表（20%）
3. Intro 補 I、J、L（20%）
4. Evaluation 補 S、T、覆蓋率
5. DESIGN.md 改 conformal
6. 簡報加 2 頁（18→20）
7. 期末寫 W–Z、F 改實測

完整專題故事
規範第七節

1 公開證據 › 2 重要問題 › 3 AI＋領域 › 4 深度理解 › 5 Gap › 6 Agent › 7 架構流程 › 8 實作 › 9 實驗 › 10 Handover

A 已具備　I 需補強　F 期末撰寫

來源：期末專題提案作業規範、2020 A–Z SOP、AirWise Proposal｜第 15 組 • 2026-11-11